基本信息

李祖钜 Gavin



性别：男　　年龄：22
电话：13250541959　　邮箱：gavinxleele@gmail.com
网站：https://lizuju.github.io　　**GitHub：**https://github.com/lizuju

教育背景

2022.09–2026.06　　**广州南方学院**　　**计算机科学与技术 (本科)**

综合排名：3/219

荣誉/奖项：**两届国家奖学金**、**励志榜样**、优秀毕业生、校一等奖学金、大学生年度人物、学习先锋

工作经历

2025.06-2026.06　　**广东华南虎科技有限公司**　　**算法核心开发**

ROS 2 机器人导航开发：

面向家庭陪护场景，开发智能移动底盘，集成自主建图导航、视觉人体跟随、语音召唤、动态避障与自动回充能力。

工作内容：

• 负责自主建图导航开发，融合 LiDAR、轮式里程计与 IMU，搭建 Cartographer 2D / SLAM Toolbox 建图定位链路，维护 map→odom_combined→base_footprint TF，完成地图保存、定位导航与返航。

• 实现 RRT Frontier Exploration 与 Coverage Frontier 选点，基于 OccupancyGrid 进行可达域搜索、前沿聚类和候选评分，结合全局/局部 Costmap 剔除障碍及不可达目标。

• 基于 Nav2 配置 Planner、MPPI Controller 与 Behavior Tree，面向 Jetson Orin 调优 Costmap、速度、目标容差及重规划参数；利用 LaserScan、TF 和 Action Feedback 实现卡死检测、Clear Costmap、Spin / Wait 恢复与零速锁停。

• 开发 YOLO TensorRT + RGB-D 人体检测、身份锁定与距离估计，结合视觉 PD / Nav2 实现人体跟随与避障；接入麦克风阵列 awake_angle、ROS 2 Service / Action 和 MQTT，实现声源定向、语音控制跟随及红外寻桩回充。

Stemm 家庭陪护机器人：

面向家庭陪护场景，构建了多模态智能交互机器人，其集成了语音对话、视觉理解与情感计算能力。

工作内容：

• 负责智能语音机器人 AI Agent 系统开发，构建“LLM 决策 + RAG 检索 + Tool Calling + ESP32 硬件执行”的云边协同架构，实现语音输入、模型推理、工具调用、语音播报与设备动作闭环。

• 设计 WebSocket / MQTT 实时通信与流式语音链路，封装 Opus 音频、设备状态及控制指令，集成 ASR、VAD、TTS、LLM 与声纹识别，支持多轮会话、流式识别与播报、状态机切换及异常重连。

• 负责 RAG 知识问答与 Agent 工具体系开发，设计知识库检索、上下文拼接、Prompt 模板及工具路由，将音乐、提醒、拍照、音量调节和屏幕控制等能力封装为可调用工具。

• 完成 ESP32 端多模态硬件适配，接入 GC2145 摄像头、JPEG 图像上传、屏幕背光及 STS 总线舵机，实现举手、挥手、复位和拥抱等动作的 Agent 自动规划与执行。

项目经历

2022.11-2025.04　　**RoboMaster 机甲大师算法开发**　　**算法组组长 & 项目负责人**

RoboMaster 机器人自瞄系统：
基于 ROS 2 开发视觉自瞄系统，实现装甲板识别、目标跟踪、位姿解算、弹道补偿与云台控制的射击系统。
工作内容：
• 作为视觉组组长及项目负责人，负责 RoboMaster 自瞄系统设计与开发，完成装甲板检测、目标选择、角度解算、预测滤波及云台控制链路集成。
• 基于 ROS 2 与 OpenCV 构建装甲板识别链路，通过颜色差分、形态学处理、轮廓提取、椭圆拟合与灯条匹配完成检测，并根据面积、编号优先级和帧间距离进行目标评分与跟踪。
• 实现 AngleSolver 解算模块，基于相机内参、畸变参数及 solvePnP / PinHole 模型计算 yaw、pitch 与距离，完成相机—枪口偏移修正和弹道重力补偿。
• 使用 Kalman Filter 预测装甲板运动状态，抑制目标跳变、短时丢失与图像抖动；基于 termios 实现 MiniPC—STM32 串口通信，传输 yaw、pitch 和发弹指令。

RoboMaster 机器人自主导航：
基于 ROS 2 构建哨兵自主导航系统，实现激光惯性定位、点云避障、全向路径跟踪与比赛策略调度。
工作内容：
• 基于 Livox MID-360 与 Point-LIO 构建激光惯性里程计，维护 lidar_odom、odom 与 base_footprint / chassis 坐标关系，完成 SLAM、PCD / 栅格地图保存和实车定位。
• 集成 small_gicp，将实时点云与先验 PCD 配准实现全局重定位；通过 Sensor Scan Generation、Terrain Analysis / Terrain Analysis Ext 生成近远场地形点云，并写入局部/全局 Costmap。
• 基于 Nav2 配置 Theta* 全局规划与 Omni PID Pursuit 全向路径跟踪，调优 Lookahead、曲率降速、速度/加速度及重规划参数；通过 fake_vel_transform 消除云台自旋对底盘速度参考系的影响。
• 基于 BehaviorTree.CPP / BehaviorTree.ROS2 编排比赛导航策略，接入比赛阶段、血量、热量、弹量、RFID 与目标状态，结合 Global Costmap 筛选攻击位姿并发布 Nav2 导航目标。
项目成果：
荣获两届 RoboMaster 机甲大师赛 步兵对抗赛 & 3V3 对抗赛 多项奖项
GitHub：
notos-rm-autoaim

2026.04-2026.05　　TAAC 2026 腾讯广告算法大赛　　算法开发
技术栈：
Python，PyTorch，Transformer，推荐系统，CTR/CVR 预估，AUC 优化，Parquet，特征工程，Focal Loss，Git
工作内容：
• 基于 PyTorch 构建广告 CVR 预估模型，联合建模用户/物品稀疏特征、Dense 特征、多路行为序列和时间特征，并以 AUC 为核心指标进行模型迭代。
• 完成 Parquet 训练数据读取、Schema 对齐、Padding、序列截断与特征处理，构建 User Sparse、Item Sparse、User Dense 及多路行为序列输入。
• 引入 RankMixer NS Tokenizer、MultiSeqQueryGenerator 和 MultiSeqHyFormerBlock 进行特征交互；设计 Dense Group Projector 与 Gate 融合机制，对 Dense 61、87、62–66、89–91 等特征分组投影。
• 加入全局时间特征并调优 Focal Loss、Step-level Validation 与 Checkpoint 选择策略，完成 35 轮对比实验，将 Public AUC 从 0.806617 提升至 0.830964。
项目成果：
荣获腾讯广告算法大赛 114 名 (Top7%)
GitHub：
TAAC-2026

2024.02-2025.03　　YOLOv5 垃圾分类识别系统　　全栈开发 & 项目负责人
技术栈：
Python，Flask，Vue，MySQL，YOLOv5，CLIP，Milvus，Git
工作内容：

• 负责 YOLOv5 智能垃圾识别系统架构设计，将传统固定类别检测改造为“目标检测 + 语义向量检索”流程，实现检测模型与垃圾类别库解耦。

• 基于 YOLOv5 完成垃圾目标定位与裁剪，结合 CLIP 提取图像 Embedding，将垃圾图像编码为高维语义向量，用于后续相似度匹配。

• 设计 Milvus 向量检索模块，构建垃圾样本指纹库，基于 TopK 近邻搜索与相似度排序完成类别判定，支持新增垃圾类别样本向量入库。

• 使用 Flask 封装检测、Embedding 提取与向量检索接口，结合 MySQL 管理用户与识别记录，基于 Vue 实现图片识别、批量检测和历史记录管理。

项目成果：
荣获传智杯全国 IT 技能大赛一等奖

2023.09-2024.06　　基于机器视觉与雷达建模货物盘点和管理系统　　全栈开发 & 项目负责人

技术栈：
Python，ROS，Flask，Vue，MySQL，OpenCV，YOLOv5，FAST-LIVO，ESIKF，Zbar，Git

工作内容：
• 负责货物盘点架构设计，构建“YOLOv5 视觉检测 + LIVO 定位建图 + Web 管理平台”的前后端分离系统，实现货物识别与数量统计。

• 基于 OpenCV 完成去噪、相机标定、透视矫正与 ROI 裁剪，结合 YOLOv5 实现检测、分类和异常筛查。

• 基于 FAST-LIVO 构建视觉-激光雷达-IMU 紧耦合链路，完成外参标定与时间同步，以 ESIKF 融合 IMU 与点面/光度残差估计 6DoF 位姿，经 TF 变换判断堆叠和遮挡，完成盘点校验。

• 基于 Flask + MySQL 开发库存、盘点、告警和统计接口，使用 Vue 构建可视化平台，打通检测入库、库存更新与结果展示流程。

项目成果：
荣获全国大学生创新创业能力大赛省级结项

论文发表

AAAI 2027（CCF-A，Submitted）, LRSGA: Lag-Robust Spectral Graph Aggregation for Multivariate Time Series Forecasting **2026.06**

共一作者，负责 LRSGA 模型实现与实验，完成稀疏图聚合、频谱损失及对比消融实验，参与论文撰写；Submission No. 3748。

创新点：提出滞后鲁棒频谱图聚合框架 LRSGA，结合局部 Patch 表征、Top-k 稀疏自适应图聚合与频谱不确定性损失，建模变量内时序模式和跨变量滞后依赖；频谱项具备纯时间平移不变性。

成果：在 ETT、Weather、ECL、Traffic、Solar-Energy、PEMS 等 12 个公开基准上完成强基线对比，并通过受控滞后、消融和效率实验验证预测精度、滞后鲁棒性与可扩展性。

IEEE Sensors Journal（Submitted）, Reliability-Aware Dynamic Masking for ORB-SLAM3 RGB-D in Human-Dynamic Indoor Scenes **2026.07**

独立作者，负责 SADMS 方法设计、ORB-SLAM3 RGB-D 前端实现、重复实验评测与论文撰写；Manuscript No. Sensors-109949-2026。

创新点：提出 SADMS 可靠性感知动态掩膜策略，以 YOLOv8 人体语义掩膜为稳定回退，基于 ORB 特征保留、网格覆盖、掩膜压力、运动一致性与轨迹压力，按可靠性选择全量细化、2 像素局部环约束、语义回退或回滚。

成果：在 3 个 TUM RGB-D walking 序列上，相对 semantic-only 基线的 ATE RMSE 分别降低 4.50%、20.50%、7.15%，最终策略保持 0 次跟踪失败。

专业技能

1. 编程语言：熟练掌握 C++ 与 Python，熟悉 STL、面向对象设计与工程化开发；具备 Flask、Vue、MySQL 前后端大型项目经验，掌握 RESTful API 设计与接口联调。

2. AI 编程开发：熟悉 Codex、Claude Code、LangChain 等 AI Coding 工具，可用于大型项目开发、开源二开移植、测试调试和 Git 工作流。

3. 导航与路径规划：熟悉 ROS 2 Humble 与 Nav2，掌握 Point-LIO、SLAM Toolbox、Cartographer 2D、small_gicp 建图定位链路，以及 RRT Frontier、Theta*、MPPI、Omni PID Pursuit、Behavior Tree、Costmap 与导航恢复机制。

4. 计算机视觉：熟练使用 OpenCV，具备 YOLO、TensorRT、OpenVINO、图像预处理与 PnP 位姿解算经验；掌握迈德威视、海康威视工业相机的内外参标定、畸变校正与图像采集。

5. 传感器与机器人开发：掌握 LiDAR、IMU、里程计、RGB-D 与工业相机接入，熟悉 LaserScan、PointCloud2、OccupancyGrid 和 TF2；具备 ROS 2 Topic / Service / Action、Linux 串口、MiniPC—STM32 联调及 Jetson、NUC、树莓派、Arduino 部署经验。

个人荣誉

RoboMaster 机甲大师大赛：

第二十二届 RoboMaster2023 机甲大师赛步兵对抗赛 **省级二等奖**
第二十二届 RoboMaster2023 机甲大师赛 3V3 对抗赛 **省级三等奖**
第二十三届 RoboMaster2024 机甲大师赛步兵对抗赛 **省级三等奖**
第二十三届 RoboMaster2024 机甲大师赛 3V3 对抗赛 **省级三等奖**
全国大学生机器人大赛 RoboMaster2024 机甲大师南部赛区 **省级三等奖**

数学建模类：

2025 年美国大学生数学建模竞赛 **全球 M 奖一等奖 (Top 5%)**
2024 年广东省大学生数学建模竞赛 **省级一等奖 (Top 5%)**
2024 年 APMCM 亚太地区大学生数学建模竞赛 **省级一等奖**
2024 年“华数杯”全国数学建模竞赛 **国家级二等奖**
2024 年“中国电机工程学会杯”电工杯数学建模竞赛 **国家级三等奖**

大学生创新创业训练计划项目：

《基于大数据和物联网的城市洪涝灾害预警系统》**国家级结项**
《以 Ros 为平台的 3D 激光雷达车辆路况感知系统》**国家级结项**
《基于机器视觉和雷达建模的自动化货物盘点和管理系统》**省级结项**
《基于深度卷积神经网络的手环特征精准识别系统》**省级结项**
《全向移动射击机器人设立与实现》**省级结项**
《多功能 SLAM-LiDAR 手持式激光雷达扫描仪与三维重建算法平台》**省级结项**

其他类别荣誉：

2025 年第十六届蓝桥杯人工智能大学组 **全国选拔赛二等奖**
2026 年 TAAC 腾讯广告算法大赛 **114 名 (Top7%)**
2024 年传智杯全国 IT 技能大赛**国家级一等奖**
2024 年全国软件测试大赛 **国家级一等奖**
2025 年华为 ICT 大赛实践赛 **省级三等奖**
2025 年“挑战杯”广东大学生学术科技作品竞赛**国家级二等奖**
2024 年全国大学生电子商务赛**省级二等奖**
2024 年新文科实践创新大赛**铜奖**

2025 年“赢在广州”暨粤港澳大湾区大学生创业大赛**创新奖**
实用型专利 **1 项**，软著 **4 项**